

Radiologie Workflow Simulator: Gruppenbegleitblatt

Lernziel: Ihr könnt den Weg eines radiologischen Untersuchungsauftrags von der Patientenaufnahme bis zur Befundung erklären. Dabei könnt ihr die wichtigsten Systeme, Nachrichten und Kennungen einander zuordnen.

So arbeitet ihr

Öffnet die App: <https://orthanc.bohn-teaching.org>. Verwendet pro Gruppe einen gemeinsamen **Session-Key**.

Dashboard zuerst: Der **Geführte Lernpfad** zeigt euch den nächsten sinnvollen Schritt. Die **Statusspur** zeigt den aktuellen Untersuchungsstatus. Im **Workflow-Panel** seht ihr Sender, Empfänger und Datenfluss.

Zwei einfache Regeln:

- **HL7** überträgt hier vor allem Patienten-, Labor-, Auftrags- und Befundinformationen.
- **DICOM** überträgt Bilddaten, bildbezogene Metadaten und stellt Dienste für Suche und Übertragung bereit.

Rolle	Aufgabe
Verwaltung	Schritte 1-3: KIS, LIS und RIS
Radiologiefachperson	Schritte 4-5: Worklist, CT und Bildversand
Workstation / Befundung	Schritte 6-7: Suche, Retrieve und Befund
Beobachtung	Kennungen, Statusspur und Protokoll-Log dokumentieren

Rollenwechsel: Wechselt nach jedem Checkpoint die sprechende Person. Vor einem wichtigen Klick nennt sie kurz: **System** → **Aktion/-Nachricht** → **wichtigste Kennung**.

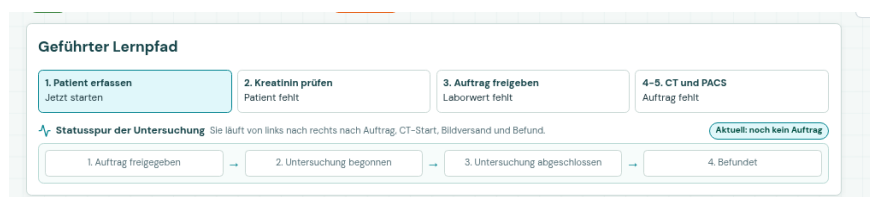


Figure 1: Dashboard: Geführter Lernpfad

Kennungen-Spickzettel

Kennung	Entsteht bei	Wo begegnet sie euch wieder?
PatientID	Patientenaufnahme im KIS	LIS, Worklist, DICOM-Tags
AccessionNumber	radiologischer Auftrag im RIS	Worklist, DICOM-Tags
StudyInstanceUID	DICOM-Bildstudie	PACS, Retrieve, Befund

Zusätzlich: Eine SeriesInstanceUID identifiziert eine Serie innerhalb einer Studie. Eine SOPInstanceUID identifiziert ein einzelnes DICOM-Objekt.

DICOM-Spickzettel

Befehl	Vereinfacht gesagt
C-ECHO	Verbindung testen
C-FIND	Worklist oder Studie suchen
C-STORE	DICOM-Bilder übertragen
C-MOVE	Studie aus dem PACS anfordern; die Bilder kommen anschliessend per C-STORE

Checkpoint 1: Patient und Auftrag

Dashboard-Schritte 1-3: KIS → RIS, RIS ↔ LIS, RIS → Worklist

1. Erfasst einen Patienten im **KIS**. Öffnet „**KIS erklärt**“.
 - Wer ist Sender, wer Empfänger der ADT-Nachricht?
 - Findet die PatientID.
2. Fragt den Kreatininwert beim **LIS** an. Öffnet „**LIS erklärt**“.
 - Welche Kennung verbindet die Laboranfrage mit dem Patienten?
 - Wo steht der gemessene Wert in der Antwort?
3. Gebt den radiologischen Auftrag im **RIS** frei. Öffnet „**RIS erklärt**“.
 - Notiert die AccessionNumber.
 - Beobachtet, wie der Auftrag in die Worklist gelangt.

Merke: In der Simulation überträgt ADT Patienteninformationen. QRY Q02 fragt einen Laborwert an, ORU R01 liefert ihn zurück und ORM 001 überträgt den radiologischen Auftrag.

Unsere PatientID: _____

Unsere AccessionNumber: _____

Warum braucht die Worklist beide Kennungen?

Checkpoint 2: Worklist und Bildversand

Dashboard-Schritte 4-5: CT → Worklist, CT → PACS

1. Öffnet die **CT-Konsole**. Die Modalität fragt die Worklist mit C-FIND ab.
2. Findet euren Auftrag wieder. Stimmt die AccessionNumber mit Checkpoint 1 überein?
3. Beginnt die Untersuchung und sendet die bereitgestellten anonymisierten DICOM-Bilder mit C-STORE an das **PACS**.
4. Öffnet danach „**Tag-Vergleich: Upload und Worklist**“.

Patientensicherheit: Stimmen PatientID oder AccessionNumber nicht überein, können Bilder dem falschen Patienten oder dem falschen Auftrag zugeordnet werden. Prüft deshalb die Kennungen, bevor ihr weiterarbeitet.

Worklist gefunden? [] Ja [] Nein

C-STORE im Protokoll-Log: [] OK [] Fehler

Welche Kennungen habt ihr im Tag-Vergleich geprüft?

Was könnte bei einer falschen PatientID oder AccessionNumber passieren?

Checkpoint 3: PACS und DICOM-Tags

Nach dem Bildversand: Studie im Archiv prüfen

Öffnet **PACS (SuS)**. Öffnet eure Studie, anschliessend eine Serie und eine Instanz mit „**Viewer + Tags**“.

DICOM-Tag	Wert in eurer Studie	Passt zu eurem Fall?
PatientID		☐ Ja ☐ Nein
AccessionNumber		☐ Ja ☐ Nein
StudyInstanceUID		☐ Ja ☐ Nein
Modality		☐ Ja ☐ Nein

Tipp: PatientID und AccessionNumber verbinden die Bilddaten mit Patient und Auftrag. Die StudyInstanceUID identifiziert die gesamte Bildstudie eindeutig.

Welche der vier Kennungen ist für die eindeutige Identifikation der Studie entscheidend?

Checkpoint 4: Suche, Retrieve und Befund

Dashboard-Schritte 6-7: Workstation → PACS → Workstation → RIS

1. Öffnet die **Workstation**. Sie sucht eure Studie mit C-FIND im PACS.
2. Fordert die Studie mit C-MOVE an.
3. Öffnet im Workflow-Panel die **Rückkanal-Animation** und erklärt beide Richtungen:
 - Workstation → PACS
 - PACS → Workstation
4. Erstellt einen kurzen Befund und sendet ihn. Prüft anschliessend, wo er im **RIS** erscheint.

C-MOVE bedeutet in diesem Ablauf:

Warum erscheint danach zusätzlich C-STORE im Rückkanal?

Wo erscheint der Befund nach dem Senden?

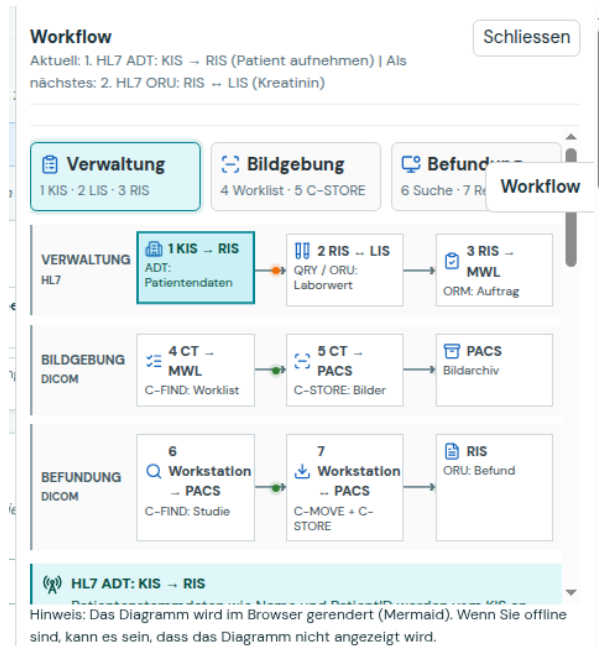


Figure 2: Dashboard: Prozesskarte und Rückkanal

Checkpoint 5: Fehler finden

Wählt **einen** Fehlerfall im Dashboard und versucht, die Ursache systematisch einzugrenzen:

- **C-ECHO fehlgeschlagen:** Simuliert einen falschen Port.
- **Worklist leer:** Prüft Patient, freigegebenen RIS-Auftrag, AccessionNumber und Session-/SuS-Code.
- **C-MOVE ohne Empfang:** Prüft Verbindung, Ziel-AE und Rückkanal.

Beantwortet gemeinsam:

1. Welche Verbindung ist im Workflow-Panel unterbrochen?

2. Welche Prüfung macht ihr als Erstes - und warum?

3. Welcher DICOM-Befehl eignet sich als einfacher Verbindungstest?

4. Prüft danach nochmals **Geführten Lernpfad** und **Statusspur**. Ist der Workflow wieder vollständig? [] Ja [] Nein

Gruppenfazit

Beantwortet die drei Fragen möglichst konkret mit einem Beispiel aus eurem Fall.

Der wichtigste Datenübergabepunkt war:

Das hat uns vor einer Fehlzurordnung geschützt:

Einen Zusammenhang können wir jetzt erklären:

Abschluss: Nutzt das Quiz am Ende des Dashboards als Selbstcheck. Vergleicht anschliessend eure Antworten in der Gruppe.